

EREFEM MONSENHOR JOSÉ KEHRLE

Ensino Fundamental e Médio

Rua Antônio Tenório Cavalcanti S/N – Boa Esperança, Arcoverde-PE

ESTUDANTE: _____

ANO-SÉRIE: 1º TURMA: _____

PROFESSOR: Jefferson

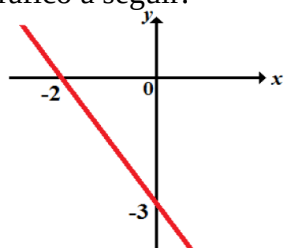
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO MÉDIO - II TRIMESTRE

Observações:

As questões exigem o cálculo correspondente ou uma justificativa por escrito do raciocínio utilizado para serem aceitas.

1. Observe o gráfico a seguir:



A lei de formação da função polinomial de 1º grau que corresponde ao gráfico é igual a

- A) $y = x^2 + x - 6$
- B) $y = x^2 - 4x + 3$
- C) $y = -\frac{3}{2}x - 3$
- D) $y = \frac{3}{2}x + 3$
- E) $y = -2x + 4$

2. A tabela a seguir indica o nível de leite em um tanque em função do tempo.

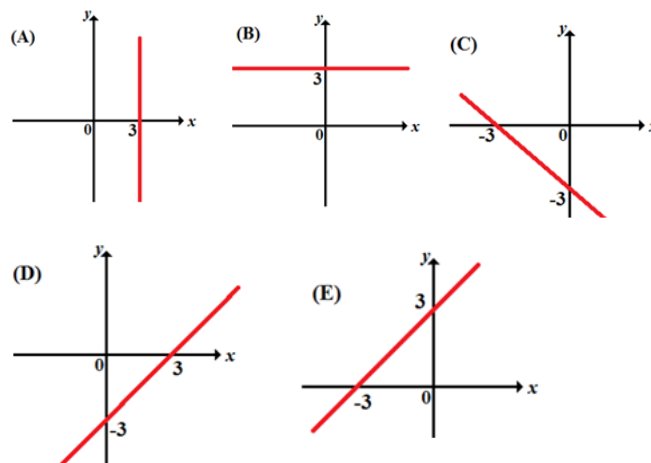
Hora do Dia	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Nível do leite (m)	15	12,5	10,0	7,5	5	2,5

Sabendo que o tanque comporta 15 litros de leite. Assinale a alternativa correspondente à sentença matemática que relaciona as horas do dia (H) e o nível do leite no tanque (L).

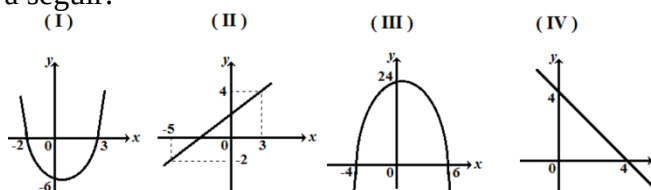
- A) $L = 2,5H - 2,5$
- B) $L = 2,5H + 2,5$
- C) $L = -2,5H + 30$
- D) $L = 25H - 25$
- E) $L = -2,5H - 2,5$

3. Observe a função a seguir: $y = x + 3$.

Assinale a alternativa que apresenta o gráfico dessa função.



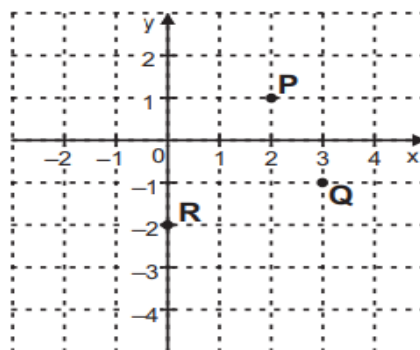
4. Observe os gráficos I, II, III e IV representados a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta somente gráficos correspondentes à função polinomial de 1º grau.

- A) I e II
- B) I e III
- C) II e III
- D) II e IV
- E) III e IV

5. Observe o plano cartesiano abaixo com alguns pontos destacados.



As coordenadas cartesianas (x, y) desses pontos destacados são

- A) P = (1, 2), Q = (-1, 3) e R = (-2, 0).
- B) P = (2, 1), Q = (-3, -1) e R = (0, -2).
- C) P = (2, 1), Q = (3, -1) e R = (-2, -2).
- D) P = (2, 1), Q = (3, -1) e R = (-2, 0).
- E) P = (2, 1), Q = (3, -1) e R = (0, -2).

6. Observe, na tabela abaixo, alguns valores de x do domínio de uma função f , polinomial de 1º grau, com suas respectivas imagens $f(x)$.

x	$f(x)$
-1	-6
0	-2
1	2

Qual é a lei de formação dessa função?

- A) $f(x) = -x - 6$.
- B) $f(x) = -x - 4$.
- C) $f(x) = x - 1$.
- D) $f(x) = 4x - 2$.
- E) $f(x) = 8x - 4$.

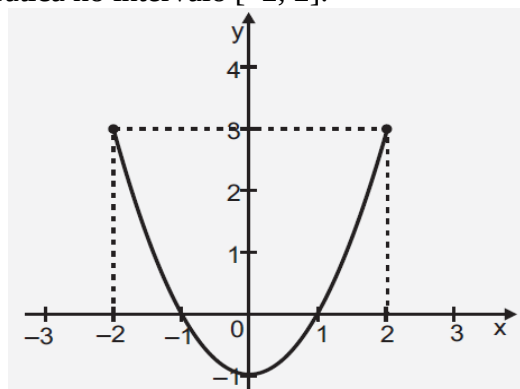
7. Dada a função $f(x) = x^2 - 4x + 5$ o valor de $f(0)$ é:

- A) 0.
- B) 1.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

8. A concavidade da parábola da função $f(x) = -3x^2 + 2x + 1$ é:

- A) voltada para cima.
- B) inexistente.
- C) voltada para baixo.
- D) vertical.
- E) horizontal

9. O gráfico abaixo representa uma função quadrática no intervalo $[-2, 2]$.



De acordo com esse gráfico, os zeros dessa função são

- A) -1 e 1.
- B) -2 e 2.
- C) -2 e 3.
- D) 0 e -1.
- E) 2 e 3.

10. O salário mensal de Evandro é representado por uma função do 1º grau com lei de formação, $S = 0,02x + 50$, onde representa o total das vendas em reais. Assinale a alternativa que representa o valor das vendas, sabendo que Evandro recebeu R\$ 1.250,00.

- A) R\$ 740,00.
- B) R\$ 2 550,00.
- C) R\$ 6 000,00.
- D) R\$ 7 400,00.
- E) R\$ 60 000,00.

A única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se penso logo existo. (René Descartes)